CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 152
Filettatura con rampe

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e lavorazioni parametriche

Obiettivo didattico: Distinguere filettatura conica da rampe di ingresso/uscita e scegliere la funzione FANUC corretta, evitando di attribuire a G32 un comando di rampa inesistente.

Avvertenza di sicurezza. I programmi sono esempi didattici, non cicli pronti per la produzione. Prima di eseguire movimenti occorre verificare modello e opzioni CMZ, sistema G-code, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, utensile e offset, mandrino, zone di collisione e interblocchi. Effettuare simulazione, prova senza pezzo/utensile quando prevista, Single Block e procedura di primo pezzo. Non copiare i codici M o i T-code da un'altra macchina.

Convenzione di questa lezione: salvo diversa indicazione, X è assunto in diametro, Z in coordinate assolute, piano di lavoro G18 (XZ), unità metriche. Le formule radiali vengono quindi moltiplicate per 2 quando si trasformano in variazioni di X. Se la CMZ usa una convenzione diversa, adattare tutti i calcoli.

1. Teoria e principio di funzionamento

Nel linguaggio CNC non esiste un unico comando universale denominato 'filettatura con rampe'. La richiesta può indicare almeno tre geometrie diverse: filetto conico, ingresso/uscita progressivi del filetto, oppure smusso/chamfer di uscita. Prima di programmare occorre definire quale geometria è richiesta.

Filettatura conica: il percorso sincronizzato varia sia X sia Z. Con G32 nel sistema G-code A o G33 nei sistemi B/C, il blocco può definire un punto finale con X e Z differenti; il movimento interpolato genera una conicità. Il lead resta definito dal comando F secondo l'asse longitudinale.

Se per 'rampa' si intende una variazione progressiva del passo/lead per giro, FANUC documenta G34: F definisce il lead iniziale e K l'incremento/decremento del lead per ogni giro mandrino; Q può spostare l'angolo di partenza. Questa funzione è più aderente al concetto di filettatura a lead variabile rispetto a una semplice conicità.

Rampa di ingresso/uscita: si tratta di una transizione progressiva verso/fuori dalla profondità del filetto. Non va improvvisata aggiungendo movimenti non sincronizzati mentre la filettatura è attiva. Si può progettare un tratto di run-in/run-out sincronizzato o usare la funzione di chamfering del ciclo G76, nei limiti previsti dal manuale.

Il G76 FANUC multipassata prevede un campo di chamfering r espresso in decimi di lead (0.0L–9.9L, con risoluzione 0.1L) nella forma documentata. Il valore è codificato nel campo P insieme al numero di passate di finitura e all'angolo utensile. La sintassi esatta e i campi P/Q/R devono essere letti nel manuale del sistema G-code attivo.

Per G32/G33 il regime deve restare costante: FANUC avverte di non usare G96 durante la filettatura conica e di usare G97. Il percorso di filettatura deve essere più lungo del tratto utile per compensare ritardi servo. Non usare raccordi/chamfer automatici non ammessi nei blocchi di filettatura.

2. Sintassi FANUC di riferimento e parametri

```
Filetto conico sincronizzato:
G32 X... Z... F... ; (sistema G-code A)
G33 X... Z... F... ; (sistemi G-code B/C)

G76 multipassata (sistemi A/B):
G76 P(m)(r)(a) Q(Δdmin) R(d) ;
G76 X(U) Z(W) R(i) P(k) Q(Δd) F(L) ;
r = smusso/chamfer in multipli di 0,1 lead, nei limiti FANUC.

Nota: non confondere rampa geometrica con parametro r di smusso del G76.

Filettatura a lead variabile:
G34 IP_ F_ K_ Q_ ;
F = lead al punto iniziale; K = incremento/decremento lead per giro;
Q = spostamento angolo iniziale. Verificare range, segno e opzione.
```

Richiamo Macro B: G65 Pp L l <argomenti> ; P identifica il programma macro, L il numero di ripetizioni (default 1). Gli argomenti inizializzano le variabili locali secondo la tabella FANUC. In questa raccolta i numeri O7001, O7002 ecc. sono esempi: scegliere numeri liberi e consentiti dalla protezione programmi della macchina.

3. Esempio completo commentato

```
O0152 (ESEMPIO DI FILETTO CONICO - G-CODE SYSTEM A)
N10 G18 G40 G97 S400
N20 (UTENSILE E PROFILO CONICO VERIFICATI)
N30 G00 X52.0 Z3.0 (PUNTO DI RUN-IN)
N40 G32 X48.0 Z-27.0 F2.0 (INTERPOLAZIONE X/Z SINCRONIZZATA)
N50 G00 X55.0 (RITRAZIONE DOPO BLOCCO FILETTATO)
N60 M30

(Per sistemi G-code B/C usare G33 al posto di G32.)

Esempio di ciclo G76 - SOLO STRUTTURA, valori da dimensionare:
G76 P021260 Q100 R0.05 ;
G76 X... Z... R... P... Q... F... ;

O0152B (ESEMPIO SEPARATO G34 - LEAD VARIABILE)
N10 G97 S400 (REGIME FISSO DA DIMENSIONARE)
N20 G00 X52.0 Z3.0 (PUNTO DI RUN-IN DA VERIFICARE)
N30 G34 Z-72.0 F8.0 K0.3 Q0
N40 (RITRAZIONE/USCITA SECONDO PROCEDURA VALIDATA)
N50 M30
(Lead iniziale 8 mm/giro; incremento 0,3 mm/giro per giro mandrino.)
```

4. Commento riga per riga

N10 — G97 mantiene un regime mandrino costante. Il valore S è puramente illustrativo.

N30 — Il punto iniziale include un tratto di run-in. La distanza va calcolata in base a passo, velocità, servo e geometria.

N40 — X cambia da 52 a 48 mm mentre Z avanza: si ottiene una traiettoria conica sincronizzata. Il diametro e la conicità devono essere coerenti con il profilo richiesto.

N50 — La ritrazione avviene dopo il blocco filettato, non interrompendo la sincronizzazione in presa.

G76 — Il primo P codifica numero passate finitura, chamfer e angolo inserto; il secondo blocco definisce coordinate, conicità, altezza filetto, profondità prima passata e lead.

Distinzione — Il valore R del secondo blocco G76 è la conicità i secondo la definizione FANUC; non è il raggio di raccordo di una rampa.

G34 — Per una rampa di passo, F è il lead iniziale e K la variazione per giro. Il valore K deve rientrare nei limiti FANUC e il ciclo retract non è efficace per G34.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Caso	Assi / parametri	Risultato
Filetto cilindrico	X costante, Z variabile	Diametro costante
Filetto conico	X e Z variabili nello stesso blocco G32/G33	Diametro varia lungo Z
Chamfer G76	Campo r nel primo P	Uscita filettatura smussata secondo rapporto al lead
Run-in/run-out	Coordinate iniziali/finali oltre il tratto utile	Compensazione ritardo servo

La tabella mostra il calcolo didattico, non una simulazione cinematica completa. La simulazione grafica e il controllo collisioni devono essere eseguiti con la configurazione reale della macchina.

6. Varianti e casi d'uso

• Lead variabile: G34 con F iniziale e K incremento/decremento per giro, se disponibile.

• Filetto conico: G32/G33 con X e Z finale; G76 può gestire conicità tramite R(i).

• Filetto con uscita smussata: G76 con campo r di chamfering.

• Filetto con rampa custom: macro che calcola segmenti sincronizzati, da validare con prove e specifica CNC.

• Lead variabile: G34 può essere disponibile per filettatura a passo variabile; non equivale a una semplice rampa di profondità.

• Filetto standard: preferire G76 quando la sua logica di passate e chamfer soddisfa il disegno.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

ISO tipo A e Macro B: in questo corso l'espressione 'ISO tipo A' indica il sistema G-code A FANUC per tornio, non un linguaggio macro né uno standard ISO autonomo. Nel sistema A G90 può essere il ciclo di tornitura esterna/interna; in altri sistemi G-code G90 può indicare la programmazione assoluta. Per questo gli esempi non usano G90 come comando universale. Anche G71/G75/G76 e la filettatura G32/G33 dipendono dal sistema attivo. Macro B fornisce G65, variabili #, espressioni, IF e WHILE/DO/END; può essere usata insieme ai codici G del tornio, ma non ne modifica automaticamente il significato. La mappatura A/B/C/I/J/K ecc. segue l'argomentazione Macro B e va confermata nel manuale della revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B e cicli descritti nei manuali FANUC per il tornio, quando opzioni e parametri sono presenti. Dipendente dalla CMZ: codici T/M, asse C/Y, mandrini, clamp, refrigerante, limiti, offset, interblocchi, opzioni e sistema G-code effettivamente attivo.

8. Errori comuni

1. Chiamare 'rampa' una conicità e usare un parametro di raggio senza chiarire la geometria.

2. Usare G96 durante la filettatura conica.

3. Modificare X/Z fuori dalla sincronizzazione e creare un gradino o una rottura del filetto.

4. Interpretare il campo r del G76 come un raggio geometrico in mm.

5. Non includere run-in/run-out adeguati.

6. Non verificare sistema G-code A/B/C: G32 e G33 non sono intercambiabili su tutte le configurazioni.

7. Durante G32/G33 il feed hold e alcuni override possono avere comportamento limitato o disabilitato: leggere le avvertenze FANUC prima della prova.

8. Usare G34 senza verificare range e segno di K o presumere che il retract automatico G32 valga anche per G34.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Un filetto conico varia da X52 a X48 lungo Z: quali assi interpolano?
Soluzione: X e Z contemporaneamente durante G32/G33.

Esercizio 2. Quale comando usa il sistema G-code A per il passo costante?
Soluzione: G32.

Esercizio 3. Quale comando usa il sistema B/C?
Soluzione: G33.

Esercizio 4. Che cosa rappresenta r nel primo P del G76?
Soluzione: La quantità di chamfering espressa in decimi del lead, secondo la sintassi FANUC.

Esercizio 5. Qual è la differenza tra R(i) del secondo blocco G76 e r del primo P?
Soluzione: R(i) è la conicità; r nel P è il chamfer di uscita.

Esercizio 6. Che cosa controlla K in G34?
Soluzione: L'incremento o decremento del lead per ogni rotazione del mandrino; range e segno vanno verificati nel manuale.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Confermare revisione del controllo, sistema G-code A/B/C, opzioni Macro B e configurazione assi.

☐ Verificare X diametrale/radiale, unità, origine, verso Z, piano G18 e modalità avanzamento.

☐ Verificare T-code, offset geometrico/usura, orientamento e raggio punta utensile.

☐ Controllare limiti di mandrino, autocentrante, contropunta, torrette e interferenze.

☐ Simulare e verificare il percorso; provare con procedura sicura e personale autorizzato.

☐ Salvare versione programma, parametri originali e risultati del primo pezzo.

11. Audit tecnico e riferimenti

La distinzione tra G32/G33, G76 e regime G97 è documentata FANUC. Disponibilità, opzioni, sistema G-code, velocità, sincronismo encoder e modalità di uscita sono specifici della macchina. Il blocco G76 è una struttura, non un ciclo da eseguire con valori incompleti. G34 è documentato nel manuale comune FANUC, ma va verificata la sua disponibilità sul controllo e sul sistema G-code della macchina.

Riferimenti FANUC: FANUC B-64484EN-1/05, §§3.1 G32, 3.2 continuous threading, 4.2.7 G76; FANUC B-64484EN, capitolo 16 Custom Macro.

Nota di affidabilità: i manuali FANUC definiscono il linguaggio e le funzioni generali; la CMZ TA determina quali funzioni sono installate e come vengono gestite. Dove il comportamento dipende dalla macchina, questa lezione lo segnala e non propone valori macchina da modificare.